論理記号 ∀・∃　全称記号と存在記号

基礎　分野：数学の言葉　学年：1年前期　★ 最重要

このページを読む前に　命題と論理

Synopsis 梗概

「すべての」を∀、「ある（存在する）」を∃と書く。解析学の定義はこの二つの組み合わせでできており、**並ぶ順番**と**否定のとり方**が理解の鍵になる。

Notation　記号　**このページで使う記号と約束**

- $\forall x \in X,\ P(x)$：「X のすべての元 x について $P(x)$」。∀ は All の A を逆さにした記号。
- $\exists x \in X$ s.t. $P(x)$：「$P(x)$ をみたす $x \in X$ が存在する」。∃ は Exist の E を裏返した記号。s.t. は such that（〜となるような）。
- $\exists! x$：「ただ一つ存在する」。

1　定義

Def. 1.1　*(全称記号・存在記号)*　★ 最重要

X を集合、$P(x)$ を $x \in X$ についての条件とする。

- $\forall x \in X,\ P(x) :\Longleftrightarrow X$ のすべての元 x について $P(x)$ が真。
- $\exists x \in X$ s.t. $P(x) :\Longleftrightarrow P(x)$ が真となる $x \in X$ が少なくとも一つ存在する。

Note　メモ　**範囲を必ず書く**

「$\forall x$」だけでは x がどこを動くのかわからない。$\forall x \in \mathbb{R}$、$\exists N \in \mathbb{N}$、$\forall \varepsilon > 0$（ε は正の実数）のように、必ず範囲を添える。$\forall \varepsilon > 0$ は $\forall \varepsilon \in \{t \in \mathbb{R} \mid t > 0\}$ の略である。

2　順番が意味を変える

Ex. 2.1　*(∀∃ と ∃∀)*

- $\forall x \in \mathbb{R}\ \exists y \in \mathbb{R}$ s.t. $y > x$：どんな実数 x にも、それより大きい実数 y がある（真。$y = x + 1$。y は x に応じて選んでよい）。
- $\exists y \in \mathbb{R}$ s.t. $\forall x \in \mathbb{R},\ y > x$：すべての実数より大きい実数 y がある（偽。$x = y$ とすると $y > y$ になってしまう）。

前者では $y = y(x)$ と x に依存してよいが、後者では y を先に一つ決めなければならない。

Rem. 2.2 *(後ろの文字は前の文字に依存してよい)*

$\forall\varepsilon\,\exists N$ の順なら、N は ε に依存してよい（$N = N(\varepsilon)$）。$\exists N\,\forall\varepsilon$ の順なら、N は ε によらず一つに決まっていなければならない。依存関係は「左から右へ」だけ流れる。

注意

3 否定のとり方

Prop. 3.1 *(否定の規則)*

★ 最重要

X を集合、$P(x)$ を $x \in X$ についての条件とすると

$$\neg\big(\forall x \in X,\ P(x)\big) \iff \exists x \in X \text{ s.t. } \neg P(x), \qquad \neg\big(\exists x \in X \text{ s.t. } P(x)\big) \iff \forall x \in X,\ \neg P(x).$$

命題

Proof. 証明

1. 「すべての $x \in X$ で $P(x)$」が偽であることは、「$P(x)$ が偽となる $x \in X$ が少なくとも一つある」ことと同じである。2つ目は、1つ目を $\neg P$ に適用して両辺を否定すればよい（$\neg\neg P \iff P$）。

∎

Note メモ **否定の機械的な手順**

1. $\forall$ を $\exists$ に、$\exists$ を $\forall$ に入れ替える（範囲 $\in X$ や > 0 はそのまま）。
2. 最後の条件を否定する：$<$ は $\geq$ に、$\leq$ は $>$ に、「$A \Rightarrow B$」は「A かつ $\neg B$」に（ならばの否定）。

Ex. 3.2 *(収束しないことの言い換え)*

収束の定義 $\forall\varepsilon > 0\ \exists N \in \mathbb{N}\ \forall n \in \mathbb{N}\ (n \geq N \Rightarrow |a_n - \alpha| < \varepsilon)$ を否定すると、「$\{a_n\}$ は α に収束しない」は

$$\exists\varepsilon > 0\ \ \forall N \in \mathbb{N}\ \ \exists n \in \mathbb{N}\ \text{ s.t. }\ n \geq N \text{ かつ } |a_n - \alpha| \geq \varepsilon$$

となる。「ある誤差 ε について、どこまで先に行っても、帯の外にはみ出す項が現れる」と読む。

例

4 問題

Prob. 4.1 *(基本)*

難易度 ●○○

$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$、$a \in \mathbb{R}$ とする。「f は a で連続」の定義 $\forall\varepsilon > 0\ \exists\delta > 0\ \forall x \in \mathbb{R}\ (|x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon)$ を否定せよ。

解答欄

問題